

Argumentationsstruktur der Ergebnisteile von Interventionsstudien — Befund und abgeleitete Struktur für Kapitel 5

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 02.10.2026, nach Zweitprüfung und Nachprüfung (§ 8)

Auftrag (Verfasser, 02.10.): „Für Methodik und Einleitung wurde Dateien erstellt, mit denen der Textkorpus des Kapitels standardisiert wurde. Führe die gleiche systematische Analyse für den Ergebnisteil durch. Prüfe vergleichbare Studien aus unserem Ordner. Prüfe diese Studien auf Umfang, die Struktur des Textabschnitts. Argumentationsstrang/roter Faden. Welche RElevanz nimmt das ein und in welchem Umfang wird das durchgeführt. Prüfe zudem die Formulierungssequenzen also welche Textbausteine genutzt werden für die Argumentationsstruktur. Erstelle zunächst ein Dokument, welches in einem neuen Task auf den Diskussionsteil angewandt wird. Erstelle zudem ein Prompt für den neuen Task“. Rückfrage per Klick (Ergebnisteil oder Diskussionsteil), Antwort „Ergebnisse“: Analysiert werden die Ergebnisteile, der neue Task gleicht Kapitel 5 ab, das seit Rev. 146 im Master steht.

Ablage Claude\02_Befunde\Argumentationsstruktur_Ergebnisteile_RCT_2026-10-02 (.md, .docx, .pdf) mit der Anlage ..._Saetze.csv (212 Sätze mit Codes und Merkmalen). Skripte, Codebuch in beiden Fassungen, beide Codierungen und die Prüfberichte in Claude\03_Skripte\Argumentationsstruktur_Ergebnisteile_2026-10-02_. Übergabe mit Startprompt für den neuen Task: Claude\04_Uebergaben\Uebergabe_Abgleich_Ergebnisse_Argumentationsstruktur_2026-10-02.md. Projektkopie der Übergabe in claude/, der Befund liegt wegen der Speichergrenze des Projekts nur im Ordner. Master und Textvorschläge unverändert.

0 Ergebnis in zehn Punkten

1. **Korpus.** Die zehn randomisierten Trainingsstudien der Einleitungsanalyse (Kern), ihre Ergebnisteile vollständig gelesen und satzweise codiert (108 Sätze). Dazu sechs erweiterte Studien (104 Sätze): die Cluster-RCT von Hilska et al. (2021), drei Studien mit Video-, Online- oder Heimprogramm (Klusemann et al., 2012, Veith et al., 2021, Rogers et al., 2020) und zwei Detrainingstudien ohne Kontrollgruppe (Padrón-Cabo et al., 2025, Asimakidis et al., 2022). Die Settingstudien sind aufgenommen, weil kein Kern-RCT ein unbeaufsichtigtes Programm untersucht.
2. **Messgüte.** Ein unabhängiger Zweitcodierer stimmte beim Primärcode in 95,3 % der Sätze überein ($\kappa = 0,945$), im Kern in 93,5 % ($\kappa = 0,922$), bei den fünf Codegruppen im Kern vollständig. Sekundärcores stimmten in 80,7 % überein (Kern 76,9 %). Alle zehn Abweichungen beim Primärcode sind je Satz entschieden. Auf Studienebene ändern die Codes von B nur die Zählung des Sammelbefunds (im Kern 8 statt 6 Studien, als Primärcode 7 statt 6).
3. **Umfang und Gewicht.** Kern im Median 252,5 Wörter (115 bis 539), 3,5 Absätze (1 bis 6), 9,5 Sätze (5 bis 18), Satzlänge im Median der Studien 22,5 Wörter. Der Ergebnisteil ist kürzer als die Einleitung (10 von 10) und, an den acht Bauplanstudien, kürzer als Methodik und Diskussion. Er umfasst im Median 5,7 % des Absatztexts (2,9 bis 12,1 %), über alle zehn 6,7 %, als Näherung mit gemischter Basis (§ 4). Im Mittel tragen 70 % seiner Wörter Befunde, 17 % Orientierung und 12 % Objekt- und Gliederungssätze.
4. **Grundfigur.** Rahmen → Befunde, in 6 von 10 nach Zielgröße geordnet → Schluss mit einem Befund- oder Objektsatz. Acht von zehn stellen Orientierung oder Objektsätze vor den ersten Befund (im Median 22 % des Texts, 0 bis 67 %), Hammami und Bouafif eröffnen mit einem Sammelbefund. Kein Ergebnisteil endet mit einem Resümee, keiner entscheidet über eine Hypothese.
5. **Orientierung.** Ausgangslage in 7 von 10 (als Vergleich der Gruppen in 5, davon 4 mit Signifikanzaussage), Umsetzung in 5, Teilnehmerfluss in 3, Messgüte und Beanspruchung in je 1. Eine feste Folge innerhalb der Orientierung gibt es nicht. Wo das Programm über Video, online, zu Hause oder im Verein ohne Studienpersonal lief, trägt die Umsetzung 15 bis 21 % des Texts mit Spanne, Gründen und Schwellen (Klusemann, Veith, Rogers nur mit Abschnitt 3.1, Hilska), im Kern 4 bis 12 % mit einer Rate oder einer Angabe über alle Teilnehmer.
6. **Die Befundordnung folgt dem Analysemodell.** Wo ein Modellergebnis und Vergleiche einzelner Gruppen nebeneinander stehen, kommt das Modellergebnis zuerst (4 von 5). Die Veränderung je Gruppe steht in 5 von 10 vor dem Gruppenvergleich, meist als Haupteffekt der Zeit. Den Gruppenvergleich stellt die einzige a priori geplante ANCOVA mit beiden Befundarten voran (Sammoud et al., 2024). Die Folge der Zielgrößenblöcke entspricht in 3 von 7 bewertbaren

Studien der Methodik und in 2 dem Titel. Nach der ersten Nennung im ganzen Befundtext sind es 3 und 2 von 8 (§ 3.3).

7. **Statistik im Satz.** 35 von 74 Befundätzen (47 %) tragen einen statistischen Wert, mehr als die Hälfte bei Hammami, Negra 2020, Aloui, Liu und Sammoud, keiner bei Lloyd, Negra 2019 und Moran. p steht in 6 Studien, eine Effektstärke als Wert in 5, eine Größenklasse in 5 (Negra 2019 und Moran nennen Effektstärken nur als Klasse), ein Intervall nur bei Beato (90-%-Grenzen). Mittelwerte mit Streuung stehen in keinem Befundatz. Nullbefunde berichten 9 von 10, immer ohne Intervall, als fehlende Signifikanz, fehlender Unterschied oder Größenklasse („trivial“).
8. **Objektführung und Tempus.** 38 Objektverweise im Kern. Klammer am Satzende in 22 Sätzen (7 Studien), Daten als Subjekt mit dem Objekt als Ort in 10 (7), Objekt als Satzsubjekt in 5 (3). Acht von zehn führen mindestens ein Objekt mit einem Objektsatz vor dem ersten Befund ein, keine alle: Von 26 Objekten erscheinen 12 zuerst in einer Klammer, 9 davon erst ab dem ersten Befund. Wiederaufgerufen wird meist als Klammer am Satzende (11 von 14 Wiederaufrufen). Objektsätze stehen im Präsens (15 von 15), Befundätze im Präteritum (73 von 74). Belege 0 in 10.
9. **Abgeleitete Struktur für Kapitel 5 (§ 6):** Orientierungszug mit Objekteinführung → Gruppenvergleich je Zielgröße in fester Reihenfolge, Modellergebnis zuerst → letzter Befundatz mit Objektklammer. Zehn Bauregeln aus dem Korpus mit Häufigkeit, zwölf Projektregeln, die der Korpus nicht teilt (Ausgangslage ohne Test, adjustierte Differenz mit Intervall im Satz, keine Größenklasse, Nullbefund nach der Schlusslogik, Entscheidung über H0), und ein Prüfkatalog für den Abgleich. Zusammenstellung und Folge des Orientierungszugs und die Stellung der Absicherung sind Projektentscheidungen ohne Korpusvorbild (Fassung 17 § 5a, Plan § 3 Task 11). Übereinstimmung mit dem Korpus zählt nur gegen § 2, § 3, § 4 ohne die Einordnung des eigenen Budgets, die linke Spalte von § 5.1, § 5.2 und K1 bis K10 (§ 6.5).
10. **Befunde zu Steuerelementen (§ 7):** Die Satzfolge „Interaktion → Haupteffekte → Post-hoc-Vergleiche → Effektstärke“ (Bauplan § 2.3, Berichtsraster § 3.13) trägt nicht, im Kern steht der Haupteffekt vor der Wechselwirkung (3 von 3). Die Vorlagen Moran et al. (2024) und Negra et al. (2019) (Fassung 17 § 5a, Bauplan § 9, Raster § 3.13) berichten ihre Befunde ohne Signifikanztests in Größenklassen, für einen Ergebnisteil mit ANCOVA und Intervall taugen sie nur für die Objektführung. Fassung 17 § 5a und § 10 regeln die Statistik im Satz nicht einheitlich, der Plan legt sie für Kapitel 5 fest. Der Anteil „8 %“ reproduziert sich an den acht Bauplanstudien (8,0 %), ihre Einzelmengen nur teilweise (Lloyd 138 gegen 433 Wörter). „Es wird nicht gedeutet“ gilt mit vier Ausnahmen, zwei davon zwischen den Codierern strittig.

1 Korpus und Verfahren

1.1 Einschluss

Kern sind die zehn randomisierten Trainingsstudien mit plyometrischem Arm und Sprint-, Richtungswechsel- oder Sprungmaß aus dem Befund zur Einleitung (Argumentationsstruktur_Einleitungen_RCT_2026-09-30, § 1.1). Erweitert um Studien aus dem Ordner, deren Ergebnisteil eine Frage des eigenen Kapitels 5 berührt, die der Kern nicht abdeckt: Umsetzung ohne Aufsicht, unerwünschte Ereignisse, Intervalle, Messgüte gegen eine kleinste bedeutsame Veränderung.

Gruppe	Studie	Design laut Volltext	Warum im Korpus
Kern	Lloyd et al. (2016), Hammami et al. (2016), Beato et al. (2018), Negra et al. (2019, 2020), Aloui et al. (2022), Liu et al. (2024), Moran et al. (2024), Sammoud et al. (2024), Bouafif et al. (2026)	randomisiert (Einleitungsbefund § 1.1)	Vergleichsfeld der Arbeit, identisch mit dem Bauplan ohne Padrón-Cabo
erweitert	Hilska et al. (2021)	Cluster-RCT, neuromuskuläres Aufwärmen, U11 bis U14	Umsetzung im Verein, unadjustierte und adjustierte Schätzer mit 95-%-KI
Setting	Klusemann et al. (2012)	randomisiert, betreut gegen Video gegen Kontrolle, Basketball, Jungen und Mädchen, im Mittel 14 und 15 J.	videobasiertes Training, Umsetzung mit Gründen und Ausschluss

Gruppe	Studie	Design laut Volltext	Warum im Korpus
Setting	Veith et al. (2021)	gematchte Paare, randomisiert, Programm zu Hause gegen im Mannschaftstraining, Akademie U13 bis U16	Heimprogramm, Intervalle im Satz, Gründe der Nichtdurchführung
Setting	Rogers et al. (2020)	Pilotstudie, Zuteilung über Paarbildung, Schule gegen online, Jungen und Mädchen, im Mittel 14,5 und 14,6 J.	Online-Programm, Umsetzungsschwellen, individuelle Antworten (nur Abschnitt 3.1, § 1.2)
Ergänzung	Padrón-Cabo et al. (2025)	zwei Altersgruppen, Winterpause, ohne Kontrollgruppe	Detraining, Messgüte zu Beginn des Ergebnisteils
Ergänzung	Asimakidis et al. (2022)	Beobachtung im Lockdown, ohne Kontrollgruppe	Detraining, Datenprüfung und SWC im Ergebnisteil

Aussagen „in n von 10“ beziehen sich auf den Kern. Die erweiterten Studien stehen gesondert und gehen in keine Kernzählung ein.

1.2 Verfahren

- Ergebnisteil von der Überschrift „Results“ bis zur Überschrift „Discussion“, ohne Tabellen, Abbildungen und ihre Beschriftungen. Text per pdfplumber je Spalte aus dem PDF geschnitten (Bereiche je Seite in build_corpus.py), Absatzgrenzen über den Einzug, Silbentrennung am Zeilenende aufgelöst, doppelte Textschichten (Asimakidis, Rogers) und das Wasserzeichen der Manuskriptfassung (Hammami) über Schriftart und Größe entfernt. Prüfsummen der 16 PDF in Quell_PDF_md5.txt. Bei Rogers erfasst der Korpus nur Abschnitt 3.1 (Physical Assessments). Die qualitativen Interviewbefunde in 3.2 (rund 1.670 Wörter, das 4,4-Fache von 3.1) fehlten zunächst ohne Vermerk (§ 8). Sie bleiben ausgeschlossen, als Entscheidung über den Gegenstand: Analysiert wird die Berichtsform quantitativer Ergebnisse, Interviewbefunde sind eine eigene Textsorte, Kapitel 5 hat keine, und mit 3.2 bestimmten sie Wortzahl und Anteile von Rogers. Wortzahl und Anteile von Rogers beziehen sich auf 3.1. Dass 3.2 die niedrige Umsetzung einordnet, steht in § 3.1 und § 6.4.
- Satzteilung per Skript mit Schutz von Abkürzungen, Dezimalzahlen und Initialen. Einheit Satz, 212 Sätze, 108 im Kern.
- Codebuch mit 16 Funktionen in fünf Gruppen: O Orientierung (O1 Teilnehmerfluss, O2 Umsetzung, O3 Beanspruchung und Begleitbedingungen, O4 Ausgangslage, O5 Messgüte) · V Verfahrensbezug (V1 Datenprüfung, V2 Analyseregeln) · X Objekt und Gliederung (X1 Objektverweis als Satzfunktion, X2 Gliederungssatz) · B Befund (B1 Gruppenvergleich, B2 Veränderung innerhalb einer Gruppe, B3 Moderator oder Untergruppe, B4 Sammelbefund oder Gesamturteil, B5 Deskription ohne Vergleich) · Z Zusatz (Z1 Zusatz- und Sensitivitätsanalysen, Z2 Schäden). Je Satz ein Primärkode, bis zu zwei Sekundärkodes, die Zielgröße und ob der Satz deutet. Sieben Zuordnungsregeln. Fassung 2 hält die Klarstellungen aus der Adjudikation und eine Berichtigung nach der Zweitprüfung fest (codebook.md), Fassung 1 liegt als codebook_Fassung1.md bei.
- Doppelcodierung: Ersteller (A) und ein unabhängiger Subagent (B), der Codebuch Fassung 1 und Satzliste erhielt und zur Klärung der Gruppenrollen die Volltexte einsah (memo_B.md). Übereinstimmung in agree.txt, Abweichungen in abweichungen.txt. Konsens in konsens.py: zehn Primärkodes je Satz entschieden (siebenmal nach A, dreimal nach B), 24 Sekundärkodes, 14 Zielgrößen und eine Deutung nach B, wo B eine Regel genauer anwendet, jeweils mit Grund. Der Sekundärkode B4 von B bei Liu 3.3 ist nach der Zweitprüfung gestrichen (§ 8).
- Gezählt ist per Skript: Wörter als Leerraum-Token, Anteile als Wortanteil der Primärkodes, Vorkommen je Studie mit Primär- oder Sekundärkode (analyse.py). Textbausteine, Satzanfänge, Statistik im Satz, Objektformen und Tempus per regulärem Ausdruck, jede Familie an ihren Treffern gelesen und Fehltreffer im Ausdruck ausgeschlossen (textbausteine.py, Treffer je Satz in textbausteine.txt). Reihenfolge der Zielgrößen am Volltext bestimmt (Methodik, Titel, Abstract, Design, Fundstellen in textbausteine.py). Statistische Verfahren nach RCT_Auswertungspraxis_2026-09-11 (Tabelle Hauptverfahren). Als Statistik im Satz zählt ein statistischer Wert (p, F, Effektstärke als Wert, Intervall, Prozent, $\pm$, Mittelwertdifferenz), nicht jede Ziffer.

Grenzen. Zehn kurze Ergebnisteile mit 108 Sätzen sind wenig. Aussagen „in n von 10“ beschreiben diesen Korpus, keine Norm. Fünf Studien stammen aus dem Umfeld der Arbeitsgruppen um Negra, Chaabene und Moran, zwei aus dem tunesischen Umfeld um Chelly und R. Hammami (Einleitungsbefund § 1.2), Formulierungen wiederholen sich deshalb. Wie viel Statistik im Satz steht, streut stark (0 bis 100 % der Befundsätze) und folgt keiner erkennbaren Zeitschriftenregel, die Häufigkeiten sind kein Qualitätsmaß. Wortanteile hängen am Primärkode, Mischsätze zählen ganz zu einer Funktion. Regex-Zählungen sind an den Treffern geprüft, nicht vollständig gegen Fehlende abgesichert.

2 Grundfigur

2.1 Folge der Züge

Zugfolge nach Primär-codes, aufeinanderfolgende gleiche Codes zusammengefasst. „Vor dem ersten Befund“ ist der Wortanteil der Sätze vor dem ersten Satz mit B-Code.

Studie	Wörter · Absätze · Sätze	Hauptverfahren	Zugfolge	vor dem ersten Befund	Schluss
Lloyd 2016	433 · 4 · 18	RM-ANOVA, MBI für den Reifevergleich	X1 B4 O2 B2 B3 B1 B2 B1 B2 B3 B1 B3 B2 B4 B3	10 %	Ausnahme zum Reifevergleich mit „(Figure 1)“
Hammami 2016	115 · 1 · 5	ANOVA, im Text nur p je Gruppe	B4 B2	0 %	Nullbefund mit „(Table 5)“
Beato 2018	174 · 4 · 8	ANCOVA mit MBI, ohne p	O4 O2 O3 X2 X1 B1 B4 X1	67 %	Objektsatz (Forest plot)
Negra 2019	241 · 2 · 14	nur MBI	O1 O2 X1 O4 B2 B1 B4	40 %	Sammelbefund mit „(Table 4)“
Negra 2020	183 · 3 · 7	ANOVA, ANCOVA post hoc	O4 O1 X1 B4 X1	40 %	Objektsatz
Aloui 2022	282 · 6 · 9	ANOVA	X1 O5 O4 B1	9 %	Befund mit „Table 5“ in der Statistikklammer
Liu 2024	342 · 4 · 15	RM-ANOVA mit Post-hoc	O4 X1 B2 B1 B2 X1 B2 B1 B2 B1 B2	11 %	Veränderung je Gruppe, ohne Objekt
Moran 2024	182 · 1 · 9	keine Inferenz, Effektstärken	X1 B2	42 %	Veränderung je Gruppe, ohne Objekt
Sammoud 2024	264 · 3 · 10	ANCOVA a priori	O2 X1 O4 B1 B2 B1 B2	33 %	Veränderung je Gruppe, ohne Objekt
Bouafif 2026	539 · 4 · 13	RM-ANOVA (Reife × Training × Zeit)	B4 B3 B2 B1 B3 B2 B3 B2 B3	0 %	Moderatorbefund mit „(Fig 3)“

10 von 10: kein Beleg, kein Resümee über die Studie, keine Entscheidung über eine Hypothese. **8 von 10:** Rahmen vor dem ersten Befund, letzter Satz ist ein Befundsatz (die übrigen zwei enden mit einem Objektsatz). **7 von 10:** der letzte Satz verweist auf ein Objekt, 5 davon in der Klammer am Satzende.

2.2 Vorkommen je Funktion

Kern (n = 10), Vorkommen mit Primär- oder Sekundärkode, „tragend“ mit Primärkode, Wortanteil als Mittel über die zehn Studien. Die erweiterten sechs Studien in der letzten Spalte.

Funktion	Kern	tragend	Wortanteil	Beispiel	erweitert (6)
O1 Teilnehmerfluss	3	2	1,7 %	„All subjects received treatment conditions as allocated.“ (Negra 2019)	2
O2 Umsetzung	5	4	3,5 %	„The training compliance rate was 95% for the two groups.“ (Negra 2019)	4
O3 Beanspruchung, Begleitbedingungen	1	1	0,9 %	„The average RPE was 5.5 ± 0.99 and 5.50 ± 1 ...“ (Beato)	1
O4 Ausgangslage	7	6	10,7 %	„Baseline comparisons revealed no significant differences between groups on ...“ (Liu)	3
O5 Messgüte	1	1	0,4 %	„ICC and CV, including 95% CI, show acceptable reliability for all variables.“ (Aloui)	4
V1 Datenprüfung	0	0	0 %	„All data except age were normally distributed.“ (Veith, erweitert)	3
V2 Analyseregel	2	0	0 %	Einschluss nach Anwesenheit (Sammoud 1.1, als Sekundärcode)	4
X1 Objektverweise	8	8	11,5 %	„Table 3 displays test data for all components ...“ (Negra 2019)	5
X2 Gliederungssatz	1	1	0,8 %	Satz in Form einer Überschrift (Beato 3.1)	0

Funktion	Kern	tragend	Wortanteil	Beispiel	erweitert (6)
B1 Gruppenvergleich	9	7	20,6 %	„A significant large between-group difference at post-test was observed for ...“ (Sammoud)	4
B2 Veränderung je Gruppe	9	7	32,1 %	„More specifically, the PJT group achieved significant large pre-to-post training improvements in ...“ (Sammoud)	5
B3 Moderator, Untergruppe	2	2	7,0 %	Reifegruppen (Lloyd, Bouafif)	2
B4 Sammelbefund, Gesamturteil	6 (B: 8)	6 (B: 7)	10,8 %	„For the remaining tests (...), trivial between-group differences were demonstrated (Table 4).“ (Negra 2019)	2
B5 Deskription ohne Vergleich	0	0	0 %	Verletzungszahlen (Hilska, erweitert)	1
Z1 Zusatzanalysen	2	0	0 %	Einzelwerte je Spieler (Liu 2.5, Moran 1.1 bis 1.3, als Sekundärcodex)	3
Z2 Schäden	0	0	0 %	Krankheit als Grund verpasster Einheiten (Klusemann, erweitert)	2

3 Wie berichtet wird

3.1 Orientierung

- Ausgangslage** in 7 von 10. Als Vergleich der Gruppen in 5 (Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Liu, Sammoud), immer vor dem ersten Befund. Vier davon mit Signifikanzaussage („There were no statistically significant baseline differences between the groups ...“, Negra 2019 1.5, dazu Negra 2020 1.1, Liu 1.1 mit F, p und η^2 , Sammoud 1.3 und 1.5), Aloui ohne Signifikanzwort („No parameter showed between-group differences at baseline.“), nach der Methodik aber mit Test. Beato nennt Stichprobenmerkmale je Gruppe ohne Vergleich, Hammami die unveränderte Anthropometrie der Kontrollgruppe. Negra 2020 und Sammoud deuten den Ausgangsvergleich („suggesting that ... boys were all in prepubertal period“, „Nevertheless, the maturity offset method indicated that all the participants were prepubertal“).

- **Umsetzung** in 5 von 10, vor dem ersten Befund in 4 (Lloyd danach). Knapp: Raten je Gruppe (Lloyd, Beato), eine Rate für beide Gruppen (Negra 2019) oder „alle“ (Negra 2020, Sammoud mit „more than 85%“). Alle fünf berichten hohe Werte: Raten von über 82 bis 96 %, „alle“ oder jeder Spieler über 85 %.
- **Teilnehmerfluss** in 3 von 10 (Negra 2019 mit Ausfall und Grund, Negra 2020, Sammoud mit Einschluss nach Anwesenheit). Kein Kern-Ergebnistext verweist auf ein Flussdiagramm. Die vier Studien mit Flussdiagramm (Beato, Liu, Sammoud, Bouafif) verweisen darauf aus der Methodik. Die Zahl der analysierten Spieler je Gruppe nennt kein Kern-Ergebnistext.
- **Messgüte** einmal im Kern, am Anfang (Aloui 1.1 und 1.2). Erweitert am Anfang (Padrón-Cabo 1.1 und 1.2, Rogers 1.1 mit dem Ausgangsunterschied gegen die SWC) oder am Schluss (Klusemann 4.6, Asimakidis 1.7 mit der kleinsten bedeutsamen Veränderung).
- **Beanspruchung** einmal im Kern (Beato, RPE je Gruppe). Begleitbedingungen der Kontrollgruppe nur erweitert (Hilska 8.1 bis 8.3, drei Sätze am Schluss).
- **Datenprüfung** im Kern nie. Erweitert in drei Studien, bei Asimakidis und Veith als erster Satz des Ergebnisteils, bei Hilska als Analyseregeln im Befundteil („The number of injuries was too small for analyzing each severity group separately.“). Veith nimmt nach einer Modellprüfung eine Kovariate auf (2.3).
- **Folge.** Eine feste Folge innerhalb der Orientierung zeigt der Korpus nicht. Der erste Satz des Rahmens ist eine Ausgangslage (Beato, Negra 2020, Liu), ein Teilnehmerfluss (Negra 2019), eine Umsetzung (Sammoud) oder ein Objektsatz (Lloyd, Aloui, Moran).
- **Umsetzung im Setting.** Wo das Programm über Video, online, zu Hause oder im Verein ohne Studienpersonal lief, wird sie ausführlich berichtet: Klusemann in fünf Sätzen (96 gegen 77 %, verpasste Einheiten mit Grund, „The training logs did not reveal all causes for the lower compliance in the video group.“, Ausschluss unter 75 %), Rogers mit Schwellen (75 % „as per previous work“ mit Beleg, 50 bis 75 % mäßig, unter 50 % schwach), Spanne und Mittel, dazu ein eigener Abschnitt mit Interviewbefunden („The findings provide context for the low compliance to training.“, 3.2, nicht im Korpus), Veith mit Einheiten je Woche samt Intervall, Anteil vollständiger Durchführung und Gründen in Prozent, Hilska in sieben Sätzen mit Verlauf über die Studie. Wortanteil der Umsetzung (O2) 15 bis 21 % (Rogers nur mit 3.1), im Kern 4 bis 12 %. Bei Veith, Rogers und Hilska steht ein Teil davon nach den Befunden, bei Veith und Hilska gegen Ende des Ergebnisteils, bei Rogers am Ende von 3.1.

3.2 Objektführung

- 38 Objektverweise im Kern. Drei Formen: Klammer am Satzende (22 Sätze, 7 Studien, davon 18 Befundsätze in 5 Studien und 4 Sätze zur Ausgangslage), Daten als Subjekt mit dem Objekt als Ort im Passiv („The baseline and post-intervention values for all variables are presented in Table 2.“, 10 Sätze, 7 Studien), Objekt als Satzsubjekt („Table 3 displays ...“, „Fig 1 shows ...“, 5 Sätze, 3 Studien: Negra 2019, Liu, Moran).
- Acht von zehn führen mindestens ein Objekt mit einem Objektsatz vor dem ersten Befund ein, keine alle. Von 26 Objekten erscheinen 14 zuerst in einem Objektsatz (11 vor, 3 nach dem ersten Befund) und 12 zuerst in einer Klammer (3 vor, 9 ab dem ersten Befund). Hammami und Bouafif führen alle Objekte erst in der Klammer eines Befundsatzes ein. Objektsätze nach Befunden: Beato (Forest plot am Schluss), Negra 2020 (zwei Absätze aus je einem Objektsatz), Liu (Einzelwerte, 2.5). Wiederaufgerufen werden Objekte in 14 Sätzen, 11 davon als Klammer am Satzende (4 Studien: Hammami, Negra 2019, Aloui, Bouafif), 2 in Objektsätzen (Negra 2020 2.1, Moran 1.2), einmal als Klammer im Satz (Moran 1.5). Die übrigen 11 der 22 Klammern am Satzende tragen die Erstnennung eines Objekts.
- Objektsätze stehen im Präsens (15 von 15), auch in der Ort-Form („are presented in“, „can be observed in“).
- Moran widmet den Objekten vier von neun Sätzen (42 % des Texts), Einzelwerte je Teilnehmer mit Median je Gruppe. Liu zeigt Einzelwerte in Figure 2.

3.3 Befundordnung

- **Modellergebnis zuerst.** Wo ein Modellergebnis (Haupteffekt, Wechselwirkung oder adjustierte Gruppendifferenz) und Vergleiche einzelner Gruppen nebeneinander stehen, kommt das Modellergebnis zuerst: Lloyd (2.1 Haupteffekte → 2.3 Wechselwirkungen → 2.4 Paarvergleiche), Liu (2.1 Haupteffekt → 2.2 Wechselwirkung → 2.3 Paarvergleich zwischen Gruppen → 2.4 Veränderung je Gruppe), Bouafif (1.1 → 1.2 → 1.4 „Post hoc comparison revealed ...“), Sammoud (2.1 ANCOVA im Post-Wert → 2.2 und 2.3 Veränderung je Gruppe). Ausnahme Negra 2020: erst die Veränderungen je Gruppe, dann der Gruppenvergleich. Bei Lloyd gilt die Folge innerhalb der Zielgrößenblöcke, der Sammelbefund zu den Kontrollgruppen (1.2) steht davor.

- **Haupteffekt oder Wechselwirkung zuerst.** Bei Varianzanalysen steht der Haupteffekt der Zeit vor der Wechselwirkung in 3 von 3 Kernstudien, die beide nennen (Lloyd, Liu, Bouafif). Aloui nennt nur die Wechselwirkung, Hammami keinen Modellterm. Erweitert: Wechselwirkung zuerst bei Padrón-Cabo (alle vier Blöcke), nur die Wechselwirkung bei Veith.
- **Veränderung oder Gruppenvergleich zuerst.** Veränderung je Gruppe vor dem Gruppenvergleich in 5 von 10 (Lloyd, Negra 2019, Negra 2020, Liu, Bouafif), Gruppenvergleich zuerst in 1 (Sammoud), nur Gruppenvergleich in 2 (Beato, Aloui mit der Veränderung der Interventionsgruppe in der Klammer), nur Veränderung in 2 (Hammami, Moran). Veränderungen je Gruppe berichten damit 9 von 10, nur Beato lässt sie in der Tabelle.
- **Blöcke je Zielgröße.** Nach Zielgröße geordnet sind 6 von 10 (Lloyd, Hammami, Aloui, Liu, Moran, Bouafif teilweise). Einen eigenen Absatz je Zielgröße haben Aloui (fünf, mit Unterüberschriften), Liu (drei) und Lloyd (zwei), erweitert Padrón-Cabo (vier). Sammoud und Bouafif geben der Asymmetrie eigene Absätze. Nach Gruppe oder Analyseschritt über alle Zielgrößen ordnen Negra 2019 (Veränderung je Gruppe, dann Gruppenvergleich), Negra 2020 (Sammelbefunde je Analyseart) und Sammoud (2.1 bis 2.3 je ein Satz über alle Zielgrößen, das nächste ANCOVA-Vorbild im Kern). Beato berichtet den Weitsprung und einen Sammelbefund. Von 38 Befundblöcken beginnen 20 mit Zielgröße, Befund, Modellterm oder der Analyse als Satzanfang (9 davon mit einem Modellterm), 6 mit einem Sammelbefund, einer mit einem Quantor über die Tests einer Zielgröße (Hammami 1.3), 5 mit einem Themenanker, 4 mit einem Konnektor (dreimal „However“, einmal „Also“), einer mit einer Zeitangabe (Beato 4.1) und einer mit einer Gruppe.
- **Reihenfolge der Zielgrößen.** Bestimmt ist die Folge der Zielgrößenblöcke: die erste Nennung in Befundätzen mit zugeordneter Zielgröße, Sammelbefunde ohne Zuordnung nicht gezählt (analyse.txt). Sammoud hat für Sprung und Richtungswechsel keine eigenen Blöcke, dort gilt die Folge in den Sätzen 2.1 bis 2.3. Wo Zielgrößen wiederkehren (Lloyd, Bouafif), kehren sie in derselben Folge wieder. Ihr Bezug: Methodik in 3 von 7 bewertbaren (Hammami, Sammoud, Bouafif), Titel in 2 (Lloyd, Aloui, jeweils gegen die Methodik), die Aufzählung der Tests im Design in 1 (Moran, gegen Titel und Methodik), weder Methodik noch Zweck in 1 (Liu). Nicht bewertbar sind Beato (nur Weitsprung und Sammelbefund), Negra 2019 (nach Gruppe geordnet) und Negra 2020 (nur Sammelbefunde). Zweite Lesart ist die erste Nennung im ganzen Befundtext, Sammelbefunde eingeschlossen, bei mehreren Zielgrößen in einem Satz deren Folge im Satz (zielgroessenfolge_text.txt). Sie ändert zwei Studien: Bouafif nennt in den Sammelbefunden 1.1 und 1.2 zuerst den Richtungswechsel und folgt dann weder Methodik noch Titel, Negra 2019 folgt mit der Aufzählung in 2.1 der Methodik. Methodik dann in 3 von 8 (Hammami, Negra 2019, Sammoud), Titel in 2. Der Befund zur Diskussion (02_Befunde\ Argumentationsstruktur_Diskussion_RCT_2026-10-02 § 5.2) liest die Ergebnisteile nach dieser zweiten Lesart und nennt bei Bouafif die Blockfolge mit der Balance voran als ausführliche Darstellung. Für Kapitel 5 zählt die Blockfolge, weil K5 die Blöcke ordnet.
- **Moderatoren und Untergruppen** nur, wo sie Frage der Studie sind (Lloyd und Bouafif: Reife, erweitert Hilska: Geschlecht, Padrón-Cabo: Altersgruppe).

3.4 Statistik im Satz

Merkmal	Kern	Studien
Befundsätze mit statistischem Wert (p, F, Effektstärke als Wert, Intervall, Prozent, ±, Mittelwertdifferenz)	35 von 74 (47 %)	mehr als die Hälfte ihrer Befundsätze: Hammami, Negra 2020, Aloui, Liu, Sammoud · keiner: Lloyd, Negra 2019, Moran
p-Wert	6	Hammami, Negra 2020, Aloui, Liu, Sammoud, Bouafif
F-Wert	2	Liu, Bouafif (nur Schranken in 1.2, 1.3 und 3.3, Schranken neben exakten Werten in 1.1, 3.1 und 3.2, etwa „ $F \geq 4.3$, $p \leq 0.045$, $\eta^2 \geq 0.10$ “)
Effektstärke als Wert	5	Beato, Aloui, Liu, Sammoud, Bouafif. Negra 2019 und Moran nennen Effektstärken nur als Klasse („small positive effect sizes“, „A trivial effect size“)
Größenklasse	5	Lloyd, Beato, Negra 2019, Moran, Sammoud

Merkmal	Kern	Studien
Intervall	1	Beato 4.1 (ANCOVA, ES mit 90%-Grenzen der MBI). Erweitert: Hilska (95%-KI), Veith („CI 0.1 to 3.2“), Klusemann (Veränderung mit 90%-Grenzen, erklärt in 2.2, ± in 12 Befundätzen)
Prozentangabe	3	Aloui und Sammoud (Veränderung), Beato (Wahrscheinlichkeiten der MBI)
Mittelwert ± SD	0	in keinem Befundatz, nur in Orientierungssätzen (Beato)

Klammerformen im Befundatz: F, p und η^2 (Liu, Bouafif, 12 Sätze) · Veränderung in Prozent, p und d je Test (Aloui, 5) · Mittelwertdifferenz und p (Liu, Paarvergleiche, 6) · nur p (Hammami, Negra 2020, 5) · p und d (Aloui, Sammoud, 3) · Veränderung in Prozent und d ohne p (Sammoud 2.2, 2.3 und 3.2) · ES mit Klasse und 90%-Grenzen (Beato, 1). Lloyd nennt in keinem seiner 16 Befundätze einen statistischen Wert und verweist auf Table 4 und Figure 1.

3.5 Nullbefunde, Sammelbefunde, Gegenbefunde

- **Nullbefunde** berichten 9 von 10 ausdrücklich (alle außer Aloui). Drei Formen: fehlende Signifikanz („No significant changes of RSSA performance were seen (Table 5).“, Hammami · „did not significantly vary from pre to post“, Liu), fehlender Unterschied („No differences were found in the improvements ...“, Negra 2020) und Größenklasse „trivial“ („Effect sizes ... for the 10 m sprint were trivial in every group.“, Moran · Negra 2019 2.8). Keine Studie liest einen Nullbefund über ein Intervall oder gegen eine Relevanzschwelle.
- **Sammelbefunde** (B4) in 6 von 10 (Codierer B: 8, darunter Liu 3.3 mit einem Nebensatz über die übrigen Paarvergleiche einer Zielgröße). Mit Quantor über alle oder alle übrigen Zielgrößen („none of the control groups made any significant changes in performance“, Lloyd 1.2 · „For the remaining tests ...“, Negra 2019 2.8 · „All performances were significantly enhanced ... except not for ...“, Bouafif 1.1). Mit Ausnahmeformel „except“ in 2 Studien (Negra 2020 zweimal, Bouafif), dazu Sammoud beim Ausgangsvergleich (1.5). Hammami und Bouafif eröffnen mit einem Sammelbefund, Negra 2019 schließt mit einem.
- **Gegenbefunde und Kontraste** stehen am Ort des Befunds, den sie einschränken: im nächsten Satz mit „However“ (als Kontrast 5 Sätze in 5 Studien, etwa „However, there were greater performance improvements in the 5-m sprint for the UPJT group.“, Negra 2019 2.7, bei Liu 3.2 und 4.2 zusätzlich formelhaft nach einem signifikanten Haupteffekt) oder im selben Satz mit „whereas“, „while“, „but“ (etwa Hammami 1.4, Liu 2.4, Bouafif 1.4).

3.6 Leseführung

- **Themenanker** am Anfang eines Befundblocks oder beim Wechsel des Gegenstands: „For sprint performance, ...“, „Regarding the ...“, „In terms of ...“, „Considering the within-group differences, ...“, „About asymmetry, ...“ (14 Sätze in 6 Studien, erweitert durchgehend bei Padrón-Cabo). Einen Befundblock eröffnen sie in 5 von 38 Blöcken (Negra 2019 2.4 und 2.8, Aloui 5.1, Sammoud 3.1, Bouafif 3.1). Die übrigen markieren die Analyseart (Liu 2.4, 3.4 und 4.4, „Considering the within-group differences“), eine Gruppe (Negra 2019 2.3), eine Untergliederung im Block (Lloyd 2.2, 2.3, 3.2, Aloui 6.2) oder stehen in einem Satz zur Ausgangslage (Sammoud 1.5).
- **Konnektoren.** Adverbiale Konnektoren am Satzanfang in 14 von 108 Kernsätzen (13 %): „However“ 7, je zweimal „Additionally“ und „Also“, je einmal „Furthermore“, „Nevertheless“ und „More specifically“. Weitere 21 Sätze beginnen mit Themenanker, Zeitangabe, Fokuswort oder Subjunktion („For the“ 4, „Considering“ 3, „After“ 2, „Only“, „Irrespective“, „Although“). Erweitert 9 von 104 (9 %).
- **„respectively“** ordnet parallele Werte Gruppen oder Tests zu (8 Sätze in 5 Studien).
- **Satzsubjekt.** Passiv mit Verben des Feststellens („... was observed“, „... were found“, 26 Sätze in 9 Studien) oder die Analyse als Subjekt („Group*time interaction revealed that ...“, „the ANCOVA analysis indicated ...“, 9 Sätze in 5 Studien). Wir-Form einmal (Aloui 6.2).
- **Tempus.** Befunde im Präteritum (73 von 74, einzige Präsensform in einem Relativsatz bei Bouafif 1.5), Objektsätze im Präsens, Messgüte bei Aloui im Präsens („show acceptable reliability“).

3.7 Was der Ergebnisteil nicht tut

Belege 0 in 10 (erweitert: Rogers zweimal, für die SWC und die Compliance-Schwelle) · Entscheidung über eine Hypothese 0 · unerwünschte Ereignisse 0 (erweitert: Klusemann und Veith als Grund von Ausfällen oder verpassten Einheiten) · Datenprüfung und Voraussetzungen 0 · Sensitivitätsanalysen 0 (Einzelwerte als Zusatzdarstellung bei Liu und Moran) · Analysezahl je Gruppe 0 · unadjustierter neben adjustiertem Schätzer 0 (erweitert: Hilska, IRR mit 95%-KI). **Gedeutet** wird in 4 Sätzen in 4 Studien: „induced“ als Kausalverb für eine Veränderung innerhalb der Gruppe (Hammami 1.2, nur Codierer A), „suggesting that ...“ (Negra 2020 1.1), Schluss auf den präpubertären Status (Sammoud 1.4, nur Codierer B), „This was especially the result of ...“ (Bouafif 1.5). Übereinstimmend deuten Negra 2020 1.1 und Bouafif 1.5.

4 Gewichtung und Umfang

Stellung im Artikel. Der Ergebnisteil ist kürzer als die Einleitung (10 von 10, Einleitungsbefund Anhang A, dort 506 bis 927 Wörter) und an den acht Bauplanstudien kürzer als Methodik und Diskussion (Bauplan § 7). Praxis oder Fazit ist dort in 6 von 8 kürzer. Im Kern umfasst er im Median 5,7 % des Absatztexts von Einleitung bis Fazit (2,9 % Hammami bis 12,1 % Lloyd), über alle zehn 6,7 %. Die Anteile sind eine Näherung mit gemischter Basis: Im Zähler steht der vollständige Ergebnisteil dieser Analyse, im Nenner der Absatztext des Bauplans nach seiner regelbasierten Näherung (§ 7, Tabelle Absatztext Kap. 1 bis 7). Mit dem eigenen Ergebnisteil im Nenner läge Lloyd bei rund 11 % statt 12,1 %.

Gewicht der Funktionen (Kern, Mittel der Wortanteile): Veränderung je Gruppe 32,1 %, Gruppenvergleich 20,6 %, Objektsätze 11,5 %, Sammelbefunde 10,8 %, Ausgangslage 10,7 %, Moderatoren 7,0 %, Umsetzung 3,5 %, Teilnehmerfluss 1,7 %, Beanspruchung 0,9 %, Gliederungssätze 0,8 %, Messgüte 0,4 %. Rahmen (Orientierung und Objektsätze) im Median 27,5 % (0 bis 73,6 %, Beato), vor dem ersten Befund im Median 22,3 %.

Was den Umfang treibt. Die längsten Ergebnisteile berichten Moderatoren (Bouafif 539, Lloyd 433) oder Paarvergleiche mit Statistik im Satz (Liu 342). Die kürzesten haben einen Absatz oder fassen über alle Tests zusammen (Hammami 115, Beato 174, Moran 182, Negra 2020 183). Erweitert trägt die Umsetzung zum Umfang bei (Hilska 560, Klusemann 546, Rogers 380 nur mit Abschnitt 3.1).

Einordnung des eigenen Budgets. Kapitel 5 hat 450 Wörter Budget (Gliederung v6), 7,1 % von 6.350. Das liegt in der Spanne des Kerns (2,9 bis 12,1 %) und über seinem Median, die Wortzahl unter dem Maximum (539, Bouafif). Der Grund steht in Fassung 17 § 5.2: drei konfirmatorische Zielgrößen mit Teilnehmerfluss, Umsetzung und Ausgangswerten. Der Absatz ordnet das Budget ein, er bewertet Kapitel 5 nicht.

5 Textbausteine und Formulierungssequenzen

5.1 Bausteine je Funktion

Muster wörtlich aus dem Korpus, gekürzt. Häufigkeit als Sätze und Studien im Kern. Die rechte Spalte nennt die Projektregel mit Fundstelle. Sie ist Projektableitung, kein Korpusbeleg und kein Wortlaut für den Text. Ein Abgleich zählt Übereinstimmung nur gegen die linke Spalte (§ 6.5). {...} sind Platzhalter.

Funktion	Korpusmuster (Studie, Satz)	Kern	Projektregel für Kapitel 5 (Ableitung)
Objekt einführen, Subjekt	„Table 3 displays test data for all components ...“ (Negra 2019 1.4) · „Fig 1 shows pre- and post-training measures ...“ (Moran 1.1)	5 · 3	Erstverweis als Subjekt im Präsens („Tab. {n} zeigt ...“, Stilprofil Teil 4)
Objekt einführen, Ort	„The baseline and post-intervention values for all variables are presented in Table 2.“ (Negra 2020 1.3) · „Reliability is summarized in Table 3.“ (Aloui 1.1)	10 · 7	Erstverweis mit dem Objekt als Ort im Präsens („... stehen in Tab. {n}.“, Stilprofil Teil 4)

Funktion	Korpusmuster (Studie, Satz)	Kern	Projektregel für Kapitel 5 (Ableitung)
Objekt wieder aufrufen	„... trivial between-group differences were demonstrated (Table 4).“ (Negra 2019 2.8)	Wiederaufruf als Klammer am Satzende 11 · 4 (11 von 14 Wiederaufrufen), Klammer am Satzende insgesamt 22 · 7, davon 11 mit Erstnennung	danach höchstens die Klammer am Satzende (Stilprofil Teil 4), ausgelagerte Objekte mit einem Satz und Anhangsverweis (Fassung 17 § 5.3), genau ein Anhangsverweis je Anhangsteil bei der ersten Erwähnung (Fassung 17 § 10)
Zuteilung, Fluss	„All subjects received treatment conditions as allocated.“ (Negra 2019 1.1) · „Three participants ... withdrew ... for personal reasons and were, therefore, excluded ...“ (Negra 2019 1.2)	O1 in 3	Flussdiagramm im Ergebnisteil (CONSORT 13a), genau ein Satz zur Menge „zur Eingangstestung angetreten“ (Bezugsmengen-Regel, Fassung 17 § 3)
Umsetzung	„The training compliance rate was 95% for the two groups.“ (Negra 2019 1.3) · erweitert: „Training logs from the online diary revealed 96% compliance from the supervised group and 77% compliance from the video group.“ (Klusemann 1.2)	O2 in 5	Meldungen nach Status, Median, Rate mit Nenner, Schwellen und Untergrenzen (Fassung 17 § 3.2, Raster 5.1.6)
Ausgangslage	„Baseline comparisons revealed no significant differences between groups on CMJ (F=0.979 ...)“ (Liu 1.1)	O4 in 7, Test in 4	ohne Test, Größe und Überlappung im Objekt (CONSORT 15, Fassung 17 § 4, P1), keine Zahlen aus Tab. 2 im Fließtext (Raster § 3.12), im Satz nur die Richtung (Textvorschlag 5 § 3)
Messgüte	„ICC and CV, including 95% CI, show acceptable reliability for all variables.“ (Aloui 1.2) · „The smallest worthwhile change ... was 1.5% ...“ (Asimakidis 1.7, erweitert)	O5 in 1	Messfehler gegen den SESOI, Kennwerte im Objekt (Fassung 17 § 11.3, Raster 5.1.9)
Gruppenvergleich im Post-Wert	„A significant large between-group difference at post-test was observed for CMJ height (p < 0.001 ...) ...“ (Sammoud 2.1)	2 Studien	adjustierte Differenz mit Richtung, 95%-KI und p, g im Objekt, ohne „signifikant“ und ohne Größenklasse (P3, P5)
Wechselwirkung mit Richtung	„There was a training effect (group × time) on sprint performance, with the EG improving more than CG (...)“ (Aloui 3.1)	4 Studien mit Wechselwirkung	entfällt (ANCOVA), die Richtung trägt das Vorzeichen der Differenz („zugunsten der (Gruppe)“, Fassung 17 § 11.2b)
Analyse als Subjekt	„Group*time interaction revealed that the control group was significantly different from ...“ (Liu 2.3) · „the ANCOVA analysis indicated ...“ (Sammoud 3.1)	9 · 5	Befund als Subjekt, das Verfahren nur, wo es den Schätzer unterscheidet (adjustiert gegen unadjustiert, CONSORT 18)

Funktion	Korpusmuster (Studie, Satz)	Kern	Projektregel für Kapitel 5 (Ableitung)
Themenanker	„For sprint performance, ...“ (Padrón-Cabo 3.1, erweitert) · „Regarding the asymmetry scores, ...“ (Sammoud 3.1)	14 · 6, als Blockbeginn 5 von 38	je Zielgröße in fester Reihenfolge ein Block (Fassung 17 § 5a, Plan § 3 Task 11), höchstens ein Konnektor je drei Sätze (Stilprofil Teil 2)
Gegenbefund	„However, there were greater performance improvements in the 5-m sprint for the UPJT group.“ (Negra 2019 2.7)	als Kontrast 5 · 5	am Ort des Befunds, Kontrast über den Inhalt (K9), Konnektor sparsam (Stilprofil Teil 2)
Sammelbefund	„Irrespective of maturation, none of the control groups made any significant changes ...“ (Lloyd 1.2)	B4 in 6	Quantor nur, wo er für alle Zielgrößen der Aussage gilt (K8). Einen Quantor über die drei konfirmatorischen Zielgrößen als Sammelbefund zu zählen, ist Projektauslegung von B4
Sammelbefund mit Ausnahme	„No differences were found in the improvements between experimental groups except in the 1RM half-squat test ...“ (Negra 2020 1.5)	in Sammelbefunden 3 · 2	keine eigene Projektregel (K8)
Nullbefund	„No significant changes of RSSA performance were seen (Table 5).“ (Hammami 1.5) · „... trivial between-group differences ...“ (Negra 2019 2.8)	9 Studien	„kein Gruppenunterschied nachweisbar“ mit Schätzer, Intervall und Fall der Schlusslogik (Sprachregelung Fassung 17 § 10, § 11.2b, P6)
Datenprüfung	„A normal distribution was observed for all data (p > 0.05).“ (Asimakidis 1.1, erweitert) · „All data except age were normally distributed.“ (Veith 1.1, erweitert)	0	verworfen Prüfung mit Prüfgröße, p und Bootstrap-KI (R2), übrige „geprüft und nicht verworfen“ (Fassung 17 § 11.9, P8)
Ereignisse, Gründe	„Having no partner (48.9%) and injury/soreness/sickness (44.7%) were reported as the main reasons for not fully completing the programme.“ (Veith 3.3, erweitert)	0	Meldungen und Spieler je Status, ohne Kausalzuschreibung, Kontrollgruppe ohne Instrument (CONSORT 19)
unadjustiert neben adjustiert	„unadjusted IRR, 0.81 [95% CI, 0.63-1.03]“ und „adjusted IRR, 0.82 [95% CI, 0.64-1.04]“ in einer Klammer (Hilska 3.3, erweitert)	0	beide im Objekt, im Satz die Richtung beider (CONSORT 18)
Intervall im Satz	„A significant group × time interaction was evident at test 1 (1.6 kg, CI 0.1 to 3.2, p = 0.036) ...“ (Veith 2.5, erweitert, Kontrast aus einem für die Wachstumsrate adjustierten Modell)	1 (Beato 4.1, 90 %)	„(95%-KI {u} bis {o} (Einheit), p = {p})“, Spanne mit „bis“ (Fassung 17 § 5.3)

5.2 Formulierungssequenzen

Wiederkehrende Satzfolgen, je Studie wörtlich im Anfang, Funktion in Klammern.

1. **Orientierung, vollständig** (Negra 2019, Absatz 1): „All subjects received treatment conditions as allocated.“ (Fluss) → „Three participants ... withdrew ... and were, therefore, excluded ...“ (Ausfall mit Grund) → „The training compliance rate was 95% ...“ (Umsetzung) → „Table 3 displays test data ...“ (Objekt) → „There were no statistically significant baseline differences ... (Table 1).“ (Merkmale) → „Additionally, no between-group differences were recorded at baseline for any test ... (Table 3).“ (Zielgrößen).
2. **Befundblock einer a priori geplanten ANCOVA** (Sammoud, Absatz 2 und 3): „A significant large between-group difference at post-test was observed for ...“ (Gruppenvergleich im Post-Wert, alle Zielgrößen in einem Satz) → „More specifically, the PJT group achieved significant large pre-to-post training improvements in ...“ (Veränderung IG) → „However, for the CG, no significant pre-to-post changes were found for ...“ (Veränderung KG) → „Regarding the asymmetry scores, the ANCOVA analysis indicated ...“ (nächste Zielgröße mit Themenanker).
3. **Befundblock einer Varianzanalyse, je Zielgröße wiederholt** (Liu, Absatz 2 bis 4, dreimal gleich gebaut, Statistik als Schema): „There was (not) a significant main effect of time on (Zielgröße) (F, p, η^2) excluding the interaction with groups.“ → „However, significant interactions between time and groups were found in (Zielgröße) (F, p, η^2).“ → „Group*time interaction revealed that the control group was significantly different from (Gruppen) (mean difference, p) ...“ → „Considering the within-group differences, (Gruppe) did not significantly vary from pre to post (p), while (Gruppe) significantly improved ...“.
4. **Ein Satz je Zielgröße** (Aloui, Absatz 2 bis 6, Statistik als Schema): „There was a training effect (group $\times$ time) on (Zielgröße), with the EG improving more than CG ((Test): Δ %, p, d, Table n).“ Jeder Absatz trägt eine Zielgröße unter eigener Unterüberschrift, Reihenfolge des Titels.
5. **Veränderung je Gruppe in Größenklassen, dann Gruppenvergleich** (Negra 2019, Absatz 2): „Within-group analyses for the UPJT group showed small positive effect sizes for ...“ → „In the same group, moderate performance improvements were shown for ...“ → „Regarding the LPJT group, large and very large effect sizes were shown for ...“ → „Outcomes of the between-group analyses favored the LPJT group for ... (Table 4).“ → „However, there were greater performance improvements in the 5-m sprint for the UPJT group.“ → „For the remaining tests (...), trivial between-group differences were demonstrated (Table 4).“
6. **Objekte zuerst, Befunde kurz** (Moran, ein Absatz): vier Objektsätze („Fig 1 shows ...“, „The rightmost panels in Fig 1 illustrates ...“, „Fig 2 shows ...“, „The mean improvements are also listed in Table 2.“) → fünf Befundssätze in Größenklassen je Zielgröße in der Reihenfolge der Abbildungen.

Übertragbar sind Zugfolge und Satzfunktion, nicht die Statistik im Satz: Die Sequenzen 3 und 5 beruhen auf Veränderungen je Gruppe mit Test oder Klasse, die das Projekt ausschließt (§ 6.3).

6 Abgeleitete Struktur für Kapitel 5

6.1 Grundfigur

Die Grundfigur des Korpus, übertragen auf ein Ergebnis aus einer Kovarianzanalyse mit zwei Gruppen und Schlusslogik:

Orientierungszug mit Objekteinführung → Gruppenvergleich je Zielgröße in fester Reihenfolge, das Modellergebnis zuerst → Absicherung (Voraussetzungen, Sensitivität) → letzter Befundssatz mit Objektklammer.

Aus dem Korpus mit Häufigkeit stammen der Rahmen vor dem ersten Befund (K1), die Ausgangslage im Rahmen (K2), Objekteinführung und Klammer (K3), das Modellergebnis zuerst (K4), die feste Reihenfolge der Zielgrößen (K5) und der Schluss mit einem Befund- oder Objektsatz (K10, Befundssatz 8 von 10, Klammer am Satzende im letzten Satz 5 von 10, § 2.1). Projektentscheidungen ohne Korpusvorbild sind die Zusammenstellung des Orientierungszugs und seine Folge (die einzelnen Inhalte sind im Korpus belegt, ihre Folge nicht, § 3.1) und die Stellung der Absicherung nach dem Gruppenvergleich (keine Stützungsregel, § 6.4). Ihre Fundstellen sind Fassung 17 § 5a („Ordnung: Orientierungszug (Teilnehmerfluss, Adhärenz, Ausgangswerte, Messgüte – zugleich Einführung der Objekte), dann je Zielgröße in fester Reihenfolge.“) und Plan § 3 Task 11 („Aufbau“), Abweichungen davon entscheidet Textvorschlag 5. Beide zählen die Inhalte des Orientierungszugs in verschiedener Folge auf (§ 7 Nr. 8). Der Abgleich prüft diese Teile gegen ihre Fundstellen, nicht gegen den Korpus.

6.2 Bauregeln aus dem Korpus

Nr	Bauregel	Häufigkeit im Korpus
K1	Rahmen vor dem ersten Befund: Orientierung oder Objektsätze	8 von 10, im Median 22 % des Texts
K2	Den Ausgangsvergleich der Gruppen vor die Befunde stellen	5 von 5 Studien mit Ausgangsvergleich
K3	Die Objekte des Rahmens vor dem ersten Befund mit einem Objektsatz einführen, als Subjekt oder Ort im Präsens, Wiederaufruf als Klammer am Satzende	mindestens ein Objektsatz vor dem ersten Befund 8 von 10, alle Objekte 0 von 10 · Objekte des Rahmens per Objektsatz 11 von 14 · Präsens 15 von 15 · Wiederaufruf als Klammer am Satzende 11 von 14 (4 Studien)
K4	Das Modellergebnis vor Vergleiche einzelner Gruppen stellen	4 von 5 (Lloyd innerhalb der Zielgrößenblöcke)
K5	Eine Reihenfolge der Zielgrößen mit einem Bezug im Text (Methodik oder Titel), bei Wiederkehr dieselbe	Folge der Zielgrößenblöcke: Bezug Methodik 3, Titel 2 von 7 bewertbaren, nach der ersten Nennung im ganzen Befundtext 3 und 2 von 8 (§ 3.3) · bei Wiederkehr gleich (geprüft an Lloyd und Bouafif)
K6	Befunde nach Zielgröße ordnen, den Block mit Zielgröße, Befund, Modellterm oder der Analyse beginnen	nach Zielgröße 6 von 10, nach Gruppe oder Analyseschritt 3 (darunter Sammoud) · Blockbeginn mit Zielgröße, Befund, Modellterm oder Analyse 20 von 38, Sammelbefund 6, Themenanker 5, Konnektor 4 · eigener Absatz je Zielgröße in 3 (Aloui, Liu, Lloyd), erweitert 1
K7	Nullbefunde ausdrücklich berichten	9 von 10
K8	Sammelbefund mit Quantor, wo er über alle Zielgrößen gilt, Ausnahmen benennen	6 von 10 (B: 8), Ausnahmeformel in Sammelbefunden 2
K9	Gegenbefunde und Kontraste am Ort des Befunds, den sie einschränken	„However“ als Kontrast im Folgesatz 5 Sätze in 5 Studien (bei Liu auch formelhaft), sonst im selben Satz
K10	Schluss mit einem Befund- oder Objektsatz, kein Resümee, kein Beleg, Befunde im Präteritum	10 von 10 · Präteritum 73 von 74

6.3 Projektregeln, die der Korpus nicht teilt

Nr	Projektregel (Fundstelle)	Korpus
P1	Ausgangslage ohne Signifikanztest, Größe und Überlappung im Objekt (CONSORT 15, Fassung 17 § 4)	Test in 4 von 5 Ausgangsvergleichen
P2	Keine Veränderung innerhalb der Gruppen mit Test, keine Prozentveränderung (Ableitung in Textvorschlag 5 § 3 aus Fassung 17 § 11.2 und § 10 und Umfangsdokument § 5.4 Nr. 2 und 9)	Veränderung je Gruppe in 9 von 10
P3	Adjustierte Differenz mit 95-%-KI und p im Satz, g im Objekt (CONSORT 17a, Fassung 17 § 10, Raster § 3.13 Kopfblock, Plan § 3 Task 11 „g als Verweis auf Tab. 3“, Textvorschlag 5 § 3, zu § 5a Nr. 3 siehe § 7 Nr. 8)	Intervall in 1 von 10
P4	Unadjustiert neben adjustiert (CONSORT 18)	0 von 10, erweitert Hilska

Nr	Projektregel (Fundstelle)	Korpus
P5	Keine Größenklasse, Einordnung über die Schlusslogik (Fassung 17 § 5a, § 11.2b)	Größenklasse in 5 von 10
P6	Nullbefund als „kein Gruppenunterschied nachweisbar“ mit Schätzer, Intervall und Fall (Fassung 17 § 10)	fehlende Signifikanz oder „trivial“
P7	Entscheidung über H0 im Ergebnisteil (Fassung 17 § 11.2b, Umfangsdokument § 5.1, Textvorschlag 4.7 § 7 Zeile Task 11, Ort nach Textvorschlag 5 A5 S9 und S10, im Raster ohne Zeile)	0 von 10
P8	Verworfenen Voraussetzung mit Prüfgröße, p und Bootstrap-KI, übrige „geprüft und nicht verworfen“ (R2, Fassung 17 § 11.2b und § 11.9, Bootstrap als Streichpaket nach Textvorschlag 4.7 § 7)	0 von 10, erweitert 3 von 6
P9	Sensitivität und Per-Protokoll in einem Sammelsatz (R1)	0 von 10
P10	Ereignisse und Schmerzmeldungen je Status, Kontrollgruppe ohne Instrument (CONSORT 19)	0 von 10, erweitert 2 von 6 als Gründe
P11	Analysezahl je Gruppe und Zielgröße im Objekt (CONSORT 16, Abb. 1, Tab. 3)	0 von 10 im Text
P12	Satzlänge im Median 14 bis 18, höchstens 32 Wörter, kein Semikolon (Stilprofil Teil 2 und 3, Fassung 17 § 10), höchstens ein Konnektor je drei Sätze (Stilprofil Teil 2)	Median der Studien 22,5, längster Satz 80 (Bouafif), Semikolon in 26 von 108 Kernsätzen (2 außerhalb von Klammern) · adverbiale Konnektoren 13 %, innerhalb der Grenze

6.4 Was der Korpus nicht hergibt

Kein Vorbild für die Schlusslogik (Intervall gegen null und SESOI, Fall C1) · im Kern kein Vorbild für eine adjustierte Rohdifferenz mit Intervall im Satz, erweitert Veith 2.5 (Kontrast aus einem für die Wachstumsrate adjustierten Modell, Rohdifferenz mit 95-%-KI und p im Satz) und Hilska (IRR unadjustiert und adjustiert mit 95-%-KI) · keine Stellungenregel für Voraussetzungen und Sensitivität (im Kern nie berichtet, erweitert vorn oder im Befundteil) · keine feste Folge innerhalb der Orientierung · im Kern kein Vorbild für niedrige Umsetzung. Erweitert berichtet sie nur Rogers (online 0 bis 11 von 32 Einheiten, im Mittel 12 %, „notably poor“), mit Spanne, Mittel und Einstufung nach vorab genannten Schwellen in drei Sätzen nach den Befunden, dazu ein eigener Abschnitt mit Interviewbefunden zur niedrigen Compliance (3.2, nicht im Korpus). Die Settingstudien berichten die Umsetzung allgemein ausführlicher (§ 3.1).

6.5 Prüfkatalog für den Abgleich von Kapitel 5

Jede Frage mit Fundstelle im Text beantworten: erfüllt, teilweise, nicht erfüllt oder bewusst anders (mit Entscheidung und Fundstelle).

Zählregel. Übereinstimmung mit dem Korpus zählt nur gegen § 2, § 3, § 4 ohne den Absatz „Einordnung des eigenen Budgets“, die linke Spalte von § 5.1, § 5.2 und K1 bis K10 mit ihrer Häufigkeit. Der Absatz „Einordnung des eigenen Budgets“, die rechte Spalte von § 5.1, die Projektteile von § 6.1 und P1 bis P12 sind Projektableitung. Sie werden gegen ihre Fundstelle geprüft und nicht als Korpusbeleg gezählt, weil sie zum Teil aus denselben Projektregeln stammen wie Kapitel 5. Ein Satz, den erst eine Projektauslegung einer Funktion zuordnet (etwa ein Quantor über die konfirmatorischen Zielgrößen als Sammelbefund), zählt gegen K1 bis K10 mit seinem Code nach dem Codebuch.

1. **Umfang und Gewicht:** Wörter, Absätze, Sätze, Satzlänge, Wortanteile je Codegruppe, Rahmen vor dem ersten Befund, gegen § 2 und § 4.

2. **K1 bis K3:** Steht der Rahmen vor dem ersten Befund? Steht die Ausgangslage dort? Sind die Objekte des Orientierungszugs vor dem ersten Befund eingeführt, als Subjekt oder Ort im Präsens, und danach als Klammer aufgerufen?
3. **K4 und K5:** Steht je Zielgröße das Modellergebnis vor allem anderen? Gilt die Reihenfolge Sprint → Richtungswechsel → Sprung durchgehend, und deckt sie sich mit Titel, Hypothesen, Methodik (4.4) und 6.1?
4. **K6:** Ist nach Zielgröße oder nach Analyseschritt geordnet? Wie beginnt ein Block, mit Zielgröße, Befund oder Modellterm, mit einem Themenanker oder mit einem Konnektor?
5. **K7 bis K9:** Sind Nullbefunde, Sammelbefunde und Gegenbefunde vorhanden, wo der Befund sie verlangt, und in der Form der Projektregeln (P6)?
6. **K10:** Endet das Kapitel mit einem Befundssatz und Objektklammer? Steht ein Satz im Präsens außerhalb der Objektsätze?
7. **P1 bis P12:** jede Projektregel am Satz.
8. **Umsetzung:** Wie ausführlich ist sie im Vergleich mit den Settingstudien (§ 3.1), und steht sie vor oder nach den Befunden?
9. **Absicherung:** Wo stehen Voraussetzungen und Sensitivität, vor oder nach dem Gruppenvergleich, und warum? Der Korpus gibt keine Stellung vor (§ 6.4), geprüft wird gegen Fassung 17 § 5a, Plan § 3 Task 11 und Textvorschlag 5.
10. **Anschluss an 6.1:** Steht jeder Befund, den 6.1 nennt, in Kapitel 5 oder in einem Objekt, auf das Kapitel 5 verweist? Würde eine Änderung in Kapitel 5 einen Satz in 6.1 berühren?

7 Befunde zu Steuerelementen

1. **Bauplan § 2.3 und Berichtsraster § 3.13: „Innerhalb jeder Zielgröße gilt dieselbe Satzfolge: Interaktion → Haupteffekte → Post-hoc-Vergleiche → Effektstärke.“** Trägt nicht. Die Wechselwirkung steht bei keiner Kernstudie vor einem genannten Haupteffekt der Zeit (3 von 3 umgekehrt: Lloyd, Liu, Bouafif), Aloui nennt nur die Wechselwirkung, sechs Studien nennen keinen Modellterm. Die Effektstärke steht in derselben Klammer wie p (Aloui, Liu, Sammoud, Bouafif), nicht als eigener Zug. Belegt ist nur: Modellergebnis vor Vergleichen einzelner Gruppen (4 von 5). Die Folge Wechselwirkung vor Haupteffekt zeigt unter den elf Bauplanstudien nur Padrón-Cabo (alle vier Blöcke). Für das Projekt ohne Folgen, weil Raster § 3.13 die Folge für die ANCOVA schon ersetzt („hier: adjustierte Differenz → KI → p → g“).
2. **Bauplan § 2.3: „Der Fließtext nennt Teststatistik, Richtung und Größenklasse“ und „die Kennwerte stehen in der Tabelle“.** Teilweise. Mittelwerte und Streuungen stehen in keinem Befundssatz (bestätigt). Eine Teststatistik (F) nennen 2 von 10, eine Größenklasse 5, p 6, eine Effektstärke als Wert 5. Fassung 17 § 5a hat die Größenklasse für das Projekt schon durch den Fall der Schlusslogik ersetzt.
3. **Bauplan § 2.3: „Vier Studien treiben das so weit, dass der Ergebnistext fast nur noch Objekte adressiert — Hammami und Moran mit je einem einzigen Absatz, Negra 2020 mit zwei Absätzen, die nichts als einen Objektverweis enthalten.“** Für Moran (4 von 9 Sätzen Objektsätze) und Negra 2020 zutreffend, für Hammami nicht: Sein Absatz hat keinen Objektsatz und nennt p in 3 von 5 Sätzen. Genannt sind drei, nicht vier Studien.
4. **Bauplan § 2.3: „Es wird nicht gedeutet“ als ausnahmslose Regel.** Vier Sätze in vier Kernstudien deuten (§ 3.7), nach beiden Codierern übereinstimmend zwei (Negra 2020 1.1, Bouafif 1.5). Die Regel bleibt für das Projekt richtig, „ausnahmslos“ beschreibt den Korpus nicht.
5. **Bauplan § 2.3: „kein zusammenfassender Satz am Ende“.** Kein Resümee über die Studie (10 von 10). Mit einem Sammelbefund enden aber Negra 2019 (2.8) und, mit zwei Sammelbefunden vor einer Ausnahme, Lloyd (Absatz 4).
6. **Bauplan § 2.3, Umfang: „Mittelwert 336 Wörter, Median 276, Spanne 138 bis 636. Das sind 8 % des Absatztexts.“** An denselben acht Studien gemessen: Mittel 347, Median 303, Spanne 182 bis 593. Die Einzelwerte stimmen nur teilweise. Liu (341 gegen 342) und Negra 2020 (187 gegen 183) reproduzieren, Lloyd weicht um das Dreifache ab (138 gegen 433). Die regelbasierte Näherung des Bauplans verwirft kurze und zahlenlastige Absätze (§ 0 dort). Das erklärt weder Lloyd (vier Absätze mit 97 bis 114 Wörtern ohne statistischen Wert) noch Bauplanwerte über dem vollständigen Ergebnisteil (Negra 2019 281 gegen 241, Moran 271 gegen 182, Bouafif 598 gegen 539, Padrón-Cabo 636 gegen 593). Die Ursache ist nicht nachvollzogen, vermutlich grenzt der Bauplan die Kapitel anders ab. Der Anteil reproduziert sich (8,0 % an den acht). Im Kern (mit Hammami, Beato und Aloui, ohne Padrón-Cabo) sind es 6,7 %. Die Aussage „In jeder einzelnen der acht gemessenen Studien ist der Ergebnisteil der kürzeste Sachteil“ (Bauplan § 2.3) trägt nur, wenn Einleitung und Fazit nicht als Sachteil zählen: Nach Bauplan § 7 ist bei Padrón-Cabo die Einleitung kürzer (524 gegen 636), Praxis oder Fazit in 6 von 8.

7. **Fassung 17 § 5a („Vorlage: Moran et al. (2024) und Negra et al. (2019)“), Bauplan § 9, Berichtsraster § 3.13 („Vorlagen Moran 2024, Negra 2019“).** Beide berichten ihre Befunde ohne Signifikanztests (Moran: Effektstärken „for informational rather than analytical purposes“, Negra 2019: nur MBI, eine Signifikanzaussage nur beim Ausgangsvergleich, 1.5), ihre Befundsätze nennen Größenklassen (5 von 5, 7 von 8). Vorbild sind sie für Objektführung und Kürze. Für den Gruppenvergleich einer ANCOVA ist im Kern Sammoud et al. (2024) das nächste Vorbild (Post-Wert-Differenz zuerst), mit Größenklasse und ohne Intervall im Satz. Ein Intervall im Satz trägt im Kern nur Beato 4.1 (ANCOVA, standardisierte Effektstärke mit 90-%-Grenzen). Für die adjustierte Differenz mit Intervall im Satz ist Veith et al. (2021, 2.5) das nächste Vorbild (wachstumsadjustiertes Modell), für unadjustiert neben adjustiert Hilska et al. (2021), beide aus dem erweiterten Korpus.
8. **Fassung 17 § 5a, Kapitel 5, und § 10.** (a) § 5a: „Ordnung: Orientierungszug (Teilnehmerfluss, Adhärenz, Ausgangswerte, Messgüte – zugleich Einführung der Objekte), dann je Zielgröße in fester Reihenfolge.“ Plan § 3 Task 11 („Aufbau“) zählt für den Orientierungszug Fluss, planmäßiges Ende, Ausgangswerte, Umsetzung, Tab. H5, CR-10 und Load, unerwünschte Ereignisse, gültige Versuche und TE post auf, also die Ausgangswerte vor der Umsetzung. Der Korpus gibt keine Folge vor (§ 3.1). (b) § 5a Nr. 3 legt die Zahlen in die Objekte und nennt für den Fließtext „Teststatistik, Richtung und den Fall der Schlusslogik“. § 10 verlangt beim Nullbefund die Angabe „mit Punktschätzer, Konfidenzintervall und der Einordnung nach der Schlusslogik“. Plan § 3 Task 11 (Fassung 17 § 1.2 Nr. 9) legt den Block fest: „adjustierte Differenz, KI, p, g als Verweis auf Tab. 3, Fall nach der Schlusslogik ...“. Eine Teststatistik nennt dort keiner, auch Raster § 3.13 Kopfblock („hier: adjustierte Differenz → KI → p → g“) nicht. Kapitel 5 setzt Schätzer und Intervall in den Satz, der Korpus nur bei Beato und erweitert bei Klusemann, Veith und Hilska. Vormerkung für Fassung 18: § 5a an den Plan angleichen, für den Gruppenvergleich etwa „Richtung, adjustierte Differenz mit KI, p und den Fall, keine Teststatistik“, die Folge des Orientierungszugs nach der Entscheidung zu Kapitel 5.
9. **Bestätigt:** drei Unterüberschriften-Studien unter den elf des Bauplans (Negra 2020, Aloui, Padrón-Cabo, Bauplan § 1), Belege null (§ 5 Tabelle Belegdichte), Tempus (§ 6), Klammer als häufigste Verweisform im Ergebnisteil (§ 4), Eröffnung mit Objektverweis oder Orientierungsbefund (8 von 10, Hammami und Bouafif mit Sammelbefund).
10. **Vormerkungen für Fassung 18 (G37):** § 5a Kapitel 5 mit Bauregeln K1 bis K10 und den Häufigkeiten, Vorlage nach Nr. 7, Statistik im Satz und Folge des Orientierungszugs nach Nr. 8 · Bauplan § 2.3 (Nr. 1 bis 6, dazu „kürzester Sachteil“) und § 9 (Vorlagen für den Ergebnisteil) in die Liste der überholten Teile (G26i) · Berichtsraster Rev. 4 § 3.13 Kopfblock nach Nr. 1 und 7, dazu eine Zeile zur Entscheidung über H0 (P7).

8 Prüfrunden

8.1 Zweitprüfung

Unabhängiger Subagent, an Korpus, Codierung und Text nicht beteiligt, Bericht vom 02.10. (Zweitpruefung_Befund.md, Nachrechnung als .py und .txt in der Anlage). Verfahren: Skriptkette in einer Kopie von den 16 PDF bis textbausteine.txt nachgelaufen (alle Ausgaben byte-gleich, alle Prüfsummen bestätigt), jede Zahl in § 0 bis § 4, § 6, § 7 und Anhang A mit eigenem Code nachgerechnet, 172 Zitate maschinell gegen Korpus, Bauplan, Raster und PDF geprüft, Korpusgrenzen an allen 16 Studien, § 6.3 und § 7 am Wortlaut der Steuerelemente. Zählung A 3 · B 10 · C 15. Alle Befunde sind übernommen. A1, A2, B1, B3, B5, C5, C14 und C15 änderten auch Skripte, Codebuch oder Konsenscodierung. Alle Zählungen aus Korpus und Codierung stammen aus dem Lauf nach der Einarbeitung, die übrigen Werte aus Bauplan, Einleitungsbefund und PDF. Nach der Zweitprüfung der Übergabe (deren Nr. 1) ist die rechte Spalte von § 5.1 ohne Wortlaut aus Kapitel 5 gefasst, der letzte Satz von § 4 und die Zählregel in § 6.5 sind neu.

Nr	Befund (Kurzform)	Umsetzung
A1	„eine Effektstärke in 7“ zählte das Wort, nicht den Wert	Merkmal es zählt nur Werte: 5 Studien, Negra 2019 und Moran nur als Klasse (§ 0 Nr. 7, § 3.4, § 7 Nr. 2)
A2	„74 % der Befundsätze tragen eine Zahl“ zählte jede Ziffer	neues Merkmal statwert: 35 von 74 (47 %), § 7 Nr. 3 ohne Ziffernquote (§ 0 Nr. 7, § 3.4, Anhang A)

Nr	Befund (Kurzform)	Umsetzung
A3	Zeitschrift als Ursache der Statistik im Satz nicht gedeckt	gestrichen, Streuung 0 bis 100 % ohne erkennbare Zeitschriftenregel (§ 1.2)
B1	Objekteinführung überdehnt	Erstnennung je Objekt gezählt (textbausteine.txt § 12 und § 13): mindestens ein Objektsatz vor dem ersten Befund 8 von 10, alle Objekte 0 von 10, 12 von 26 Objekten zuerst in einer Klammer (§ 0 Nr. 8, § 3.2, K3, § 5.1, § 6.5 Nr. 2). Wiederaufruf nach der Nachprüfung gesondert (§ 8.3 Nr. 1)
B2	Rogers ohne die Interviewbefunde (3.2)	Ausschluss vermerkt und begründet, Rogers-Werte auf 3.1 bezogen (§ 1.1, § 1.2, § 3.1, § 4)
B3	Liu 3.3 als Sammelbefund gegen die eigene B4-Regel	Sekundärkode gestrichen (konsens.py), Beispiel im Codebuch berichtigt, B4 in 6 von 10 (B: 8), 24 statt 25 Sekundärkodes nach B (§ 0 Nr. 2, § 1.2, § 2.2, § 3.5, K8)
B4	K6 und „Befunde je Zielgröße“ nicht belegt	Ordnung nach Zielgröße 6 von 10, Blockanfänge nach Art gezählt, Themenanker 5 von 38 (§ 0 Nr. 4, § 3.3, § 3.6, K6), nach der Nachprüfung neu aufgeteilt (§ 8.3 Nr. 2)
B5	Konnektoren mit Themenankern gezählt, P12 ohne Fundstelle	adverbiale Konnektoren 14 von 108 (13 %), Stilprofil Teil 2 als Fundstelle (§ 3.6, P12)
B6	Veith 2.5 ist ein wachstumsadjustierter Kontrast	§ 5.1, § 6.4, § 7 Nr. 7
B7	P3 falsch belegt, Spannung zwischen Fassung 17 § 5a und § 10 unerwähnt	P3 neu belegt, § 7 Nr. 8 neu
B8	„Berichtsraster E-Zeile“ gibt es nicht	P7 neu belegt, Rasterzeile für Rev. 4 vorgemerkt (§ 7 Nr. 10)
B9	§ 6.1 vermischt Korpus und Projektentscheidung	Projektteile gekennzeichnet, Zählregel für den Abgleich (§ 0 Nr. 9, § 6.1, § 6.5)
B10	Vorlagen des Bauplans in § 9, nicht § 8	berichtigt (§ 0 Nr. 10, § 7 Nr. 7)
C1	„Zwei Formen“ bei drei	„Drei Formen“ (§ 3.5)
C2	Bauplanzitat mit Komma statt Semikolon	als zwei Zitate (§ 7 Nr. 2)
C3	Unterlagen des Codierers B, Anlage unvollständig	§ 1.2 berichtigt, LIESMICH.md, codebook_Fassung1.md, Satzliste_Ergebnisteile.txt und tools\ beigelegt (Anhang B)
C4	B4 „tragend“ mit den Codes von B 7	§ 0 Nr. 2, § 2.2
C5	Klammerformen und Intervalle unvollständig	ergänzt, Ausdruck für „nur p“ erkennt $\leq$ und $\geq$ (§ 3.4), Beato 4.1 in § 7 Nr. 7 nach der Nachprüfung (§ 8.3 Nr. 10)
C6	Ausnahmeformel und „However“ zu weit gezählt	Ausnahmeformel in Sammelbefunden 2 Studien, „However“ als Kontrast 5 Sätze in 5 Studien (§ 3.5, K8, K9, § 5.1)

Nr	Befund (Kurzform)	Umsetzung
C7	Umfangsvergleich ungenau	Vergleich mit Einleitung, Methodik und Diskussion statt „kürzester Sachteil“, gemischte Basis, Ursache offen, Einzelumfänge „nur teilweise“ (§ 0 Nr. 3 und 10, § 4, § 7 Nr. 6)
C8	MBI ist ein Inferenzverfahren	„ohne Signifikanztests“ (§ 0 Nr. 10, § 7 Nr. 7)
C9	Alter, Raten, „erster Orientierungssatz“, Rogers 1.1	berichtigt (§ 1.1, § 3.1)
C10	Kopf meldete § 8 vor der Einarbeitung	mit dieser Fassung erfüllt
C11	Klammern in Anhang A in jeder Stellung gezählt	auf Satzende umgestellt, Klammern im Satz gesondert
C12	Padrón-Cabo, strittige Deutungen, Lloyd bei K4	§ 3.3, § 3.7, § 7 Nr. 1 und 4, K4
C13	K5 nur bei Wiederkehr prüfbar, P2 ist Ableitung	K5 und P2 neu gefasst, Wiederkehr an Lloyd und Bouafif geprüft
C14	Rohspalten mit Fehltreffern in der Anlage	null und zahlen in Anhang B als Rohzählung gekennzeichnet, B_NULL (nur Befundsätze, mit „trivial“) und B_INTERAKTION (ohne Lius Paarvergleiche) am Treffer bereinigt
C15	Stil, Fundstelle Moran	übernommen, Testaufzählung bei Moran auf S. 3 (textbausteine.py)

8.2 Eigene Prüfungen

Vor der Zweitprüfung an den Treffern berichtigt: Ausdrücke für den Ausgangsvergleich mit und ohne Signifikanzwort (am Satzanfang verankert, Groß- und Kleinschreibung), „excluding the interaction“ nicht als Wechselwirkung, „days affected by“ nicht als Haupteffekt, Größenklassen und Nullformeln ohne Unterscheidung der Schreibung, Objekt als Subjekt nur mit Verb, „did not show“ nicht als Präsens. Zitate mit Semikolon im Original sind vor dem Semikolon gekürzt oder als Schema wiedergegeben. Nach der Einarbeitung neu gezählt: Klammer am Satzende nach Satzart und Semikolon im Satz (textbausteine.txt § 13).

Nach der Nachprüfung, vor der Ablage: Der parallel entstandene Befund zur Diskussion (Teil 0 Rev. 153, dort § 5.2) liest die Reihenfolge der Zielgrößen in den Ergebnisteilen nach der ersten Nennung im Text und weicht bei Bouafif und Negra 2019 von § 3.3 ab. Ursache war die Regel, nicht ein Lesefehler: § 3.3 nannte als Regel die erste Nennung, gezählt waren die Blöcke, bei Sammoud die Folge im Satz. Die Regel ist jetzt benannt, beide Lesarten stehen mit Zahl in § 0, § 3.3 und K5 (zielgroessenfolge_text.py, jede erste Nennung am Treffer geprüft, das Gruppenkürzel „COD-G“ bei Beato ausgenommen). Gleich gelesen sind Hammami, Aloui, Liu und Sammoud. Negra 2020 liest der Befund zur Diskussion nach der Zeilenfolge der Tabellen, hier bleibt die Studie ohne Folge im Text.

8.3 Nachprüfung

Unabhängiger Subagent, an Korpus, Codierung, Text und Zweitprüfung nicht beteiligt, Bericht vom 02.10. (Nachpruefung_Befund.md in der Anlage). Verfahren: alle Skripte einschließlich des Korpusaufbaus aus den 16 PDF in einer Kopie nachgelaufen (byte-gleich), die 28 Befunde der Zweitprüfung je Fundstelle, jede neue oder geänderte Zahl mit eigenem Code, alle 74 Befundsätze des Kerns gelesen, 194 Zitate maschinell geprüft. Ergebnis: 26 der 28 Befunde vollständig umgesetzt, C3 und C5 teilweise. Zählung A 0 · B 6 · C 10. Alle Befunde sind übernommen, Nr. 1, 2, 9 und 13 auch in den Skripten (textbausteine.py § 4, § 14 und K_DELTA_P_D, Beschriftung in analyse.py). Aus der Nachprüfung der Übergabe übernommen: die Zählregel für § 4 (deren Nr. 3) und die Zählung von Sätzen, die erst eine Projektauslegung einer Funktion zuordnet (deren Nr. 15), beides in § 6.5. Danach lief die Skriptkette erneut aus den 16 PDF, alle Ausgaben byte-gleich mit der Anlage.

Nr	Befund (Kurzform)	Umsetzung
1 (B)	Klammer am Satzende als Wiederaufruf gezählt, 11 der 22 tragen eine Erstnennung	Wiederaufruf je Objekt gezählt (textbausteine.txt § 14): 11 von 14 als Klammer am Satzende in 4 Studien (§ 0 Nr. 8, § 3.2, K3, § 5.1)
2 (B)	Die 25 von 38 Blockanfängen enthielten Konnektor- und Zeitanfänge, Hammami 1.3 ist kein Sammelbefund	Blockanfänge nach Art neu gezählt: 20 Zielgröße, Befund, Modellterm oder Analyse, 6 Sammelbefund, 1 Quantor über eine Zielgröße, 5 Themenanker, 4 Konnektor, 1 Zeitangabe, 1 Gruppe (§ 3.3, K6, textbausteine.py § 4)
3 (B)	Projektteile von § 6.1 nur gegen Textvorschlag 5 geprüft, Ausgangslage doppelt eingeordnet	Fundstellen Fassung 17 § 5a und Plan § 3 Task 11, verschiedene Folge in § 7 Nr. 8, Satz neu (§ 0 Nr. 9, § 6.1, § 6.5 Nr. 9)
4 (B)	§ 7 Nr. 8 unvollständig (Teststatistik, Plan, Klusemann, Zitatgrammatik)	§ 7 Nr. 8 neu gefasst, Vormerkung in § 7 Nr. 10
5 (B)	Ausschluss von Rogers 3.2 schwach begründet	als Entscheidung über den Gegenstand begründet, Vermerke in § 0 Nr. 5, § 3.1 und § 6.4
6 (B)	Anlage unvollständig, Satz noch vor der Einarbeitung	Anlage mit extract_lib.py (Ordner über ERG_PDF), codebook_Fassung1.md, Satzliste, tools\, LIESMICH.md und den Prüfberichten zusammengestellt, .docx und .pdf neu gesetzt (Anhang B)
7 (C)	P3 „g im Objekt“ ohne Fundstelle	Plan § 3 Task 11 und Textvorschlag 5 § 3 ergänzt
8 (C)	Rechte Spalte von § 5.1 mit vier Einträgen ohne tragende Fundstelle	Fundstellen ergänzt, Ausnahme ohne eigene Projektregel, Anhangsverweis nach Fassung 17 § 5.3 und § 10
9 (C)	Bouafif-Schranken ungenau, Aloui 5.1 in zwei Klammerformen	§ 3.4 berichtigt, K_DELTA_P_D verlangt Δ in der Klammer
10 (C)	Moran und Negra 2019 berichten ihre Befunde ohne Signifikanztests, nicht den ganzen Ergebnisteil, Beato 4.1 fehlte in § 7 Nr. 7	§ 0 Nr. 10, § 7 Nr. 7, § 8.1 C5
11 (C)	Korpusteile von § 4 in keiner Liste der Zählregel	§ 4 ohne die Einordnung des Budgets zählt als Korpus (§ 0 Nr. 9, § 6.5)
12 (C)	Schluss mit Objektklammer ohne Häufigkeit	in § 6.1 belegt (Befundssatz 8 von 10, Klammer am Satzende 5 von 10)
13 (C)	„Although“ ist eine Subjunktion, die Spalte konnektor war nicht gekennzeichnet	§ 3.6, Anhang B, Beschriftung in analyse.txt
14 (C)	Bauplanaussage „kürzester Sachteil“ ohne Befund	§ 7 Nr. 6 und Vormerkung in § 7 Nr. 10
15 (C)	§ 8 ohne die Änderungen aus der Prüfung der Übergabe, „alle Zahlen“ zu weit, Kurzformen als Zitat	§ 8.1 ergänzt und berichtigt
16 (C)	Stil und Rundung	übernommen (§ 1.2, § 3.1, § 4)

Anhang A — Ergebnisteile je Studie

Studie	Orientierung	Befundordnung	Statistik im Befundsatz	Objektverweise (Subjekt, Ort, Klammer am Satzende)	Besonderheit
Lloyd 2016	Objekt-Ort-Satz, Anwesenheit nach dem ersten Befund	Sammelbefund Kontrollgruppen → je Zielgröße Haupteffekte → Wechselwirkungen → Paarvergleiche (Sprint, dann Sprung) → Sammelbefunde zur Reife mit Ausnahme	kein statistischer Wert (0 von 16)	Ort 1, Klammer 1	Reife als Frage, MBI nur für den Reifevergleich
Hamami 2016	keine	Sammelbefund Kontrollgruppe → je Zielgröße (Sprint, Richtungswechsel, wiederholte Sprints)	p in 3 von 5	Klammer 4	ein Absatz, „induced“ als Kausalverb
Beato 2018	Merkmale, Compliance, RPE, Gliederungssatz, Objektsatz	nur Gruppenvergleich: Weitsprung → übrige Tests als Sammelbefund	ES mit Klasse und 90%-Grenzen	Ort 2	keine p-Werte
Negra 2019	Fluss, Ausfall mit Grund, Compliance, Objekt, Ausgangsvergleich mit Test	Veränderung je Gruppe in Größenklassen → Gruppenvergleich → Gegenbefund → Sammelbefund	Größenklasse in 7 von 8	Subjekt 1, Klammer 5	nach Gruppe geordnet
Negra 2020	Ausgangsvergleich mit Test und Deutung, alle absolvierten, Objekt	zwei Sammelbefunde mit Ausnahme (je Gruppe, zwischen Gruppen)	p in 2 von 2	Ort 3, Klammer 1	zwei Absätze nur mit je einem Objektsatz
Aloui 2022	Objekt, Messgüte, Ausgangsvergleich	je Zielgröße ein Absatz mit Wechselwirkung und Richtungsklausel, Reihenfolge des Titels	Δ %, p, d in 6 von 6	Ort 1, Klammer 5	fünf Unterüberschriften, Wir-Form
Liu 2024	Ausgangsvergleich mit F, p, η^2 , Objekt	je Zielgröße ein Absatz: Haupteffekt → Wechselwirkung → Paarvergleich → Veränderung je Gruppe	F, p, η^2 oder Mittelwertdifferenz in 12 von 12	Subjekt 1, Ort 1	Einzelwerte in Figure 2
Moran 2024	vier Objektsätze	Veränderung je Gruppe in Größenklassen je Zielgröße	Klasse in 5 von 5, kein statistischer Wert	Subjekt 3, Ort 1, dazu eine Klammer im Satz	keine Inferenz, keine Kontrollgruppe

Studie	Orientierung	Befundordnung	Statistik im Befundatz	Objektverweise (Subjekt, Ort, Klammer am Satzende)	Besonderheit
Sammoud 2024	Teilnahme über 85 % mit Einschluss, Objekt, Ausgangsvergleich mit Test, Deutung zur Reife	Gruppenvergleich im Post-Wert → Veränderung IG → Veränderung KG → Asymmetrie	Wert in 5 von 5: p und d, Δ % mit d	Ort 1, Klammer 1	einzige a priori geplante ANCOVA mit beiden Befundarten
Bouafif 2026	keine	Sammelbefunde (Zeit, Wechselwirkung) → Paarvergleiche je Zielgröße mit Deutung → Asymmetrie	F, p, η^2 in 6 von 13, teils als Schranken	Klammer 5	längster Satz 80 Wörter
Hilska 2021	Objekt, Exposition, Rücklauf des Monitorings	Verletzungen beschrieben → IRR unadjustiert und adjustiert → Untergruppen → Schwere → Umsetzung → Maßnahmen der Kontrollgruppe	IRR mit 95%-KI	Ort 1, Klammer 6	fünf Unterüberschriften
Klusemann 2012	Ausfall mit Grund, Compliance je Gruppe mit Gründen, Ausschluss unter 75 %, Analysezahl je Gruppe	Sammelbefund → Veränderung je Gruppe → Gruppenvergleich, je Testblock	% $\pm$ 90%-Grenzen mit Klasse	Klammer 3	Video gegen betreut
Veith 2021	Verteilungsprüfung, Ausgangsvergleich ohne Test, Wachstum	Veränderung mit KI → Gruppenvergleich → Kovariate nach Modellprüfung → Verletzungen → Umsetzung mit Gründen	Rohdifferenz, „CI ... to ...“, p	Ort 1, Klammer 3, dazu eine im Satz	Heimprogramm
Rogers 2020	Ausgangsunterschied gegen SWC, Einschluss unabhängig von der Compliance, Objektsätze, Ausfälle, Schwellen mit Beleg	Responder je Gruppe → Umsetzung	Zahlen, keine p	Subjekt 1, Ort 3, Klammer 1, dazu eine im Satz	Online gegen Schule, zwei Belege, nur Abschnitt 3.1
Padrón-Cabo 2025	Messgüte, drei Objektsätze	je Zielgröße ein Absatz: Wechselwirkung → Haupteffekt → Veränderung je Altersgruppe → Altersgruppenvergleich	F, p, ηp^2 mit Klasse	Subjekt 3	vier Unterüberschriften, Themenanker durchgehend

Studie	Orientierung	Befundordnung	Statistik im Befundsatz	Objektverweise (Subjekt, Ort, Klammer am Satzende)	Besonderheit
Asimakidis 2022	Verteilungsprüfung, Objektsatz	Veränderung je Zielgröße → individuelle Antworten → SWC	p, ES mit Klasse, % ± SD	Subjekt 1, Klammer 5	ein Absatz

Anhang B — Anlagen

- 02_Befunde\Argumentationsstruktur_Ergebnisteile_RCT_2026-10-02_Saetze.csv: 212 Sätze mit Studie, Gruppe, Absatz, Satz, Unterüberschrift, Wörtern, Primär- und Sekundärkode, Zielgröße, Deutung, Merkmalen (p, Teststatistik, Effektstärke als Wert, Intervall, Prozent, $M \pm SD$, Größenklasse, Signifikanzwort, Objektverweise und ihre Form, Beleg, Wir-Form, statistischer Wert, Konnektor) und Text. Trennzeichen Semikolon. Die Spalten null (Nullformel) und zahlen (jede Ziffer) sind ungeprüfte Rohzählungen, null erfasst auch Ausgangsvergleiche und nicht „trivial“. Maßgeblich sind statwert und die Familie B_NULL in textbausteine.txt. objekt_klammer zählt Klammern in jeder Stellung, die Klammer am Satzende zählt die Familie OBJ_KLAMMER. konnektor erfasst Satzanfänge nach der breiten Liste, Themenanker eingeschlossen, maßgeblich ist textbausteine.txt § 11.
- 03_Skripte\Argumentationsstruktur_Ergebnisteile_2026-10-02\ LIESMICH.md (Inhalt, Reihenfolge der Skripte, Nachlauf) · extract_lib.py, build_corpus.py, split_sentences.py (Korpus aus den PDF, Ordner über ERG_PDF) · tools\ (Hilfsskripte zur Bestimmung der Bereiche und Absatzgrenzen, mit festen Pfaden der Sitzung) · corpus_paras.json, corpus_sents.json · Satzliste_Ergebnisteile.txt und codebook_Fassung1.md (Eingang der Blindcodierung, Grundlage der Übereinstimmungswerte) · codebook.md (Fassung 2) · codes_A.py, codes_B.json, memo_B.md · agree.py mit agree.txt, abweichungen.txt, abweichungen_zg.txt · konsens.py · analyse.py mit analyse.txt, summary.json und saetze_codiert.csv · textbausteine.py mit textbausteine.txt und textbausteine.json (Abschnitte 1 bis 14) · zielgroessenfolge_text.py mit zielgroessenfolge_text.txt (Reihenfolge der Zielgrößen in zwei Lesarten, § 3.3) · Zweitpruefung_Befund.md mit Zweitpruefung_Befund_Nachrechnung.py und .txt (Stand vor der Einarbeitung) · Zweitpruefung_Uebergabe.md · Nachpruefung_Befund.md · Nachpruefung_Uebergabe.md · Argumentationsstruktur_Ergebnisteile_Hausstil_2026-10-02.py (Satz als .docx und .pdf mit Werkzeug_Hausstil_2026-09-25.py) · Quell_PDF_md5.txt.